

작품 개요

영아 초기에 습득하는 어휘는
실질적인 사회적 경험을 반영하는 것이므로
초기 어휘 의사소통적 기능이 중요하다.

(한국심리학회지 : 영아초기 어휘발달의 특성 8~18개월 영아의 단기종단 연구)



아이들이 공감하고 흥미를 느끼는 오디오 북

작품 개요

- 기존 오디오 북 시장 같은 경우 단순히 텍스트를 음성으로 변화하여 읽어주는 기능

아이와 상호작용하며 1인칭 시점으로
아이가 동화속을 경험

- **활용방안 및 기대효과**

- 능동적 참여를 통해 집중력 향상
- 언어 발달을 돕는 학습 도구로 활용
- 스토리를 통한 감정 표현과 타인의 감정 이해



아이들 나라 (LG 유플러스)



Amazon Echo Dot Kids

목표와 핵심 과정

영유아 언어 발달 목적

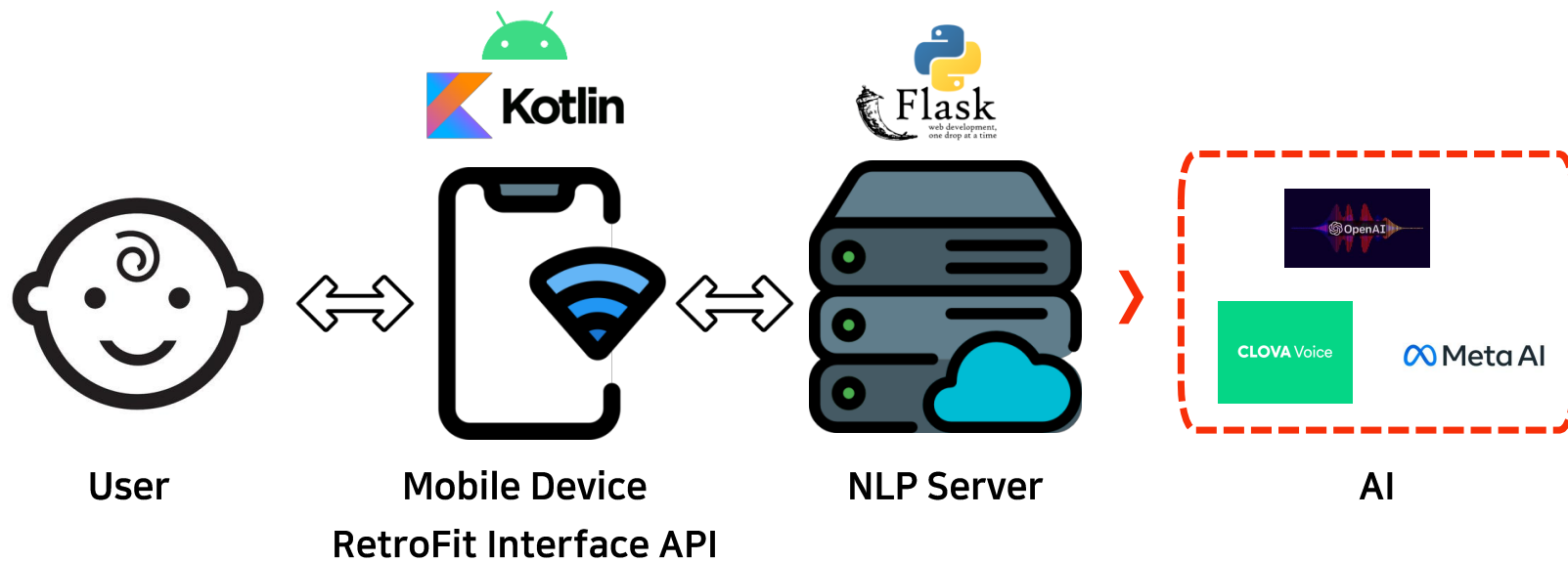
AI 교육 플랫폼 개발

- ✓ TTS, STT 기반 Whisper 파인튜닝
- ✓ Llama-3.1 모델을 파인튜닝한 대화형 AI
- ✓ 유아 발화 특성에 최적화된 데이터 증강 기법 적용
- ✓ 구연동화 상황극에 맞춰 영유아 관점의 데이터 제작

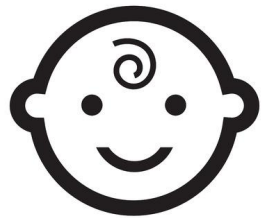
목표와 핵심 과정

AI 모델이 아동의 발화를 정확히 구별
하고 상황에 맞게 아이에게 피드백을
주는 것이 이번 프로젝트의 목표

서비스 아키텍처



AI 구성



User



Whisper STT

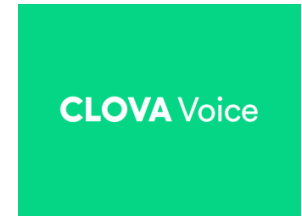
영유아의 음성 인식



 **Meta AI**

LLama 3.1.8b

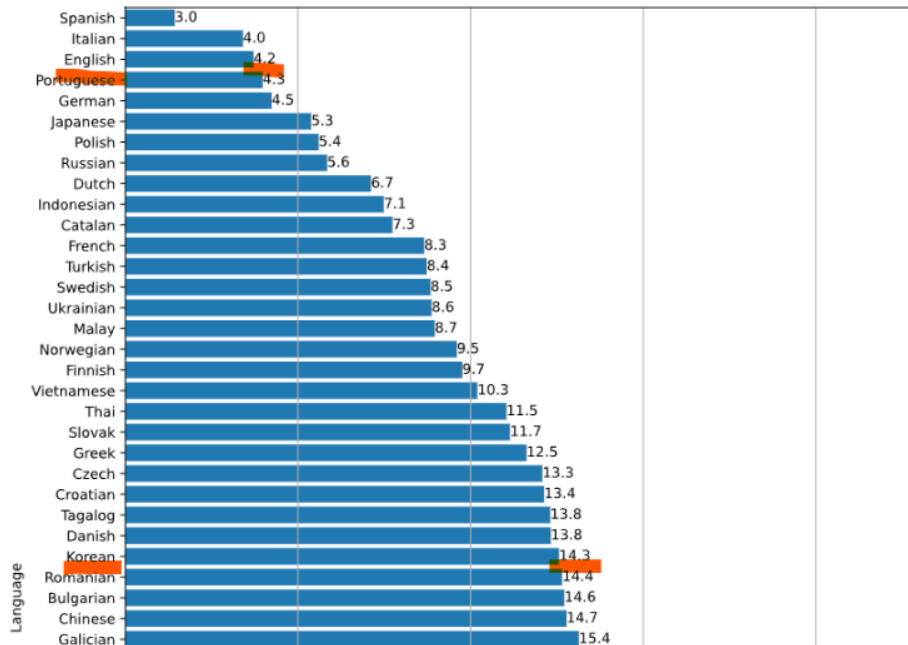
영유아의 답변에 맞춰
적절한 이야기 상황
을 제공



CLOVA Voice TTS

아이가 이야기에 몰입 할 수 있도록
자연스러운 내레이션 제공

문제 정의



〈Whisper 언어 오류 지표〉

» Whisper 취약점

영어 식별 시 단어 오류율 4.2 %

한국어 식별 시 단어 오류율 14.3 %

한국어가 서툰 발화 특성이
불규칙한 영유아 특성상,
단어 오류율이 높을 것이라 판단



영유아 발화 위주
Whisper FineTuning

Whisper FineTuning

» 학습 데이터

- AI-Hub 자유대화 음성 (유아) 활용
(1,000명 이상 발화자 대상 3,000여 시간 음성 데이터)
- 자체 녹음 음성 데이터

» 학습 방식

- AdamW Regulization
(업데이트된 매개변수에 대해 별도로 정규화를 통해 과적합 예방)

» 데이터 증강 & 전처리 – TorchAudio

1. 배속 – 아동의 발화 속도

0.5, 1.5, 2배 속도 변화

2. 잡음추가 – 잡음이 있는 환경 적응력 강화

SNR 20dB 잡음 추가

3. 마스킹 – 아동의 어눌한 발화 상황

발화 랜덤한 위치 0.5 초 길이의 묵음 처리

4. 랜덤 볼륨 증강 – 불규칙한 아동 발화 음성 크기

5. 피치 변경 – 오디오 음정 변화

세미톤 단위로 피치 변경

LLM FineTuning

»» 학습 모델 및 데이터

- Meta LLama3.1.8b
(Hugging Face에서 모델 호출 후 학습 진행)
- AI-Hub 동화책 줄거리 생성 데이터
- 자체적으로 데이터 제작

»» 학습 방식

- 8-bit Quantization 및 LoRA
(한정적인 컴퓨팅 자원에서 큰 모델이 효율적으로 학습하도록 유도)
- Casual Language Modeling
(입력 텍스트를 기반으로 다음 단어를 생성하도록 학습 진행)

»» 아동 발화 특성 고려

- 영아기 어휘는 명확한 보통 보통명사를 표현하는 것보다 의성어를 주로 사용하는 특징을 가짐

(한국심리학회지 : 영아초기 어휘발달의 특성 8~18개월 영아의 단기종단 연구)

»» 자체 데이터 제작 <해님달님 이야기>

Q : 문앞에 호랑이가 서있어! 어떻게 해야할까?

A1 : 문을 열지 마!

A2: 문 사이에 어흥이가 있어, 문을 잠그자!

A3: 문을 잠그자!



1인칭 시점 300여개의 문장 데이터 자체 제작

향후 방향



<생성형 AI DALL-E 가 제작한 해님달님 초기 이미지>

» DALL-E 모델 활용

- 적절한 상황에 맞는 동화 이미지 자동 제작



추가적인 작업 없이 효율적인 생산성 창출

» 다양한 언어 교육자료 발전 가능

- 아이가 편안한 환경에서 발화 환경 조성



추후 한국어 뿐만 아니라 영어, 일본어 등
다양한 형태의 교육 서비스 발전 가능